陈鸿新



求职意向：资深前端开发工程师

学　　历：全日制本科　　联系方式：17620471029

毕业院校：湖南科技大学　　邮　　箱：hongxin.jasonchen@gmail.com

专　　业：通信工程　　Github：https://github.com/Jason-chen-coder

工作经历

深圳华大智造科技有限公司 — 前端开发负责人　　2021.09-至今

- 主导多产品线前端交付，负责前端架构设计、需求拆解、任务分配、排期与进度管控，参与核心模块开发及上线发布；
- 统筹外部研发团队技术对齐与交付质量，保障多系统集成落地。
- 建设前端工程化与质量体系，从 0 到 1 落地统一脚手架与业务组件库，建立编码规范、Code Review 和质量保障流程，提升代码可维护性、架构一致性与团队协作效率。
- 推动团队建设与技术沉淀，参与成员绩效评估与能力盘点，结合交付质量、代码质量和协作表现提供反馈；组织周度技术分享，沉淀跨端开发、复杂业务实践与 AI 应用经验。
- 推动 AI 业务落地与研发提效，主导 LLM 能力在核心业务和研发流程中的应用，负责大模型订阅、账号权限、额度成本及统一模型网关建设，规范模型接入、密钥管理和调用流程，赋能研发、测试、产品等岗位提效。
- 解决复杂技术问题并支撑合规交付，主导实时渲染、多协议硬件通信、跨端设备控制及 AI 集成方案，保障高实时性、高可靠性场景稳定运行；沉淀技术规范并参与医疗器械软件注册资料交付。

深圳长亮科技有限公司 — 中级前端工程师　　2020.05-2021.09

- 负责研发中心核心业务系统前端开发，承担复杂模块设计、核心功能实现与技术问题攻关。
- 主导公司级前端生态建设，落地通用组件库与微前端架构，推动多业务系统统一整合。
- 负责前端代码管理、版本发布与交付流程优化，配合 CI/CD 规范保障系统稳定上线。
- 持续推进核心系统性能优化、功能迭代与技术升级，沉淀解决方案并通过文档和分享提升团队能力。

深圳华天成科技有限公司 — Web 前端工程师　　2019.05-2020.05

- 负责核心 Web 项目开发与维护，参与需求分析与功能实现，推动系统优化与版本迭代，并完成前后端接口对接保障稳定交付。
- 负责官网及业务系统多端（PC/移动）开发，解决跨端适配与浏览器兼容问题。

深圳市捷顺科技有限公司 — Web 前端工程师　　2018.06-2019.05

- 负责 Web 前端开发，基于 HTML / CSS / JavaScript 完成页面与功能实现，保障基础功能稳定交付与用户体验。
- 参与项目维护与性能优化，协同团队推进开发任务，推进代码质量提升与工程化规范。

项目经历

【华大智造】αLab™ Studio 实验室智能管理平台 项目介绍

技术栈： Dart/Flutter、Melos、SQLite、Socket.IO、Vue、Node.js；

项目描述：

基于 AI 大模型与自动化技术的实验室智能管理平台，通过智能调度、动态决策与图形化流程编排，实现实验全流程的数字化、智能化与无人化管理，有效提升科研设计效率、设备利用率和实验 throughput。平台具备统一的数据治理、安全合规控制、标准化 API 与生态协作能力，可无缝对接各类实验设备与模块库，支撑高通量样本并行作业与复杂实验流程的高效执行。

项目职责：

- **负责项目整体技术交付与研发推进**：深入理解业务与科研需求，拆解并规划前端开发任务，合理分配至团队成员，持续跟踪研发进度与风险，确保项目按计划高质量交付。
- 主导核心需求与前端技术架构设计：针对复杂业务场景与高难度需求，主导前端技术架构设计与技术选型，负责关键模块的方案设计与核心代码实现，保障系统的可扩展性、稳定性与长期可维护性。
- **统筹外部团队协作与系统集成**：负责外部第三方研发团队的技术规范对齐与交付质量把控，主导第三方系统的技术评审、接口设计与集成落地，确保多系统协同下的整体一致性与稳定交付。
- **把控代码质量与版本发布**：负责前端代码评审与代码合并，建立并落实开发规范与质量标准；制定前端系统版本规划，组织发布与回滚策略，保障版本发布过程安全可控。
- **推动技术演进与团队技术成长**：持续调研前沿技术与行业最佳实践，并结合项目实际引入落地；通过技术分享与实践沉淀，提升团队整体技术能力与工程效率。
- **设备控制与执行体系建设**：负责实验设备控制核心功能开发，构建标准化设备、模块与耗材库，打破兼容性壁垒，实现设备无缝接入与统一调度；设备调试效率提升约 50%。
- **实验协议与产线执行设计**：负责协议库模块的开发，主导拖拽式图形化实验流程设计与协议建模，实现实验步骤并行执行与虚拟预演，降低试错成本；实验协议交付周期缩短至 4 周，设备利用率提升约 18%。同时负责实验耗材管理、设备执行甘特图及实验报告功能开发。
- **微应用平台架构与业务扩展**：设计并落地微应用平台，实现业务模块独立开发、部署与运行；微应用可与 αLab™ Studio UI 与数据接口深度交互，显著扩展平台能力边界，支撑多业务场景快速接入与交付。
- **LabChat 智能实验助手**：融合 AI 大模型，实现对实验需求的精准理解与实验脚本自动生成，降低协议设计成本，实验设计效率提升约 40%。
- 前端工程架构与多团队协作：设计并维护前端 Monorepo 多项目架构，支持多团队并行开发，解决跨端兼容问题；探索 Flutter Hybrid 混合开发，推动前端架构持续演进与技术升级。
- **第三方团队技术治理与系统集成**：负责外部团队（样本管理系统、LIMS、ELN 等）的开发规范、项目脚手架与代码标准制定，确保其开发方式与内部工程体系一致；主导第三方系统数据交互与平台集成，实现多系统稳定协同，并推动整体工程化流程落地，提升跨团队开发效率和可维护性。

- **平台级 License 与权限体系设计**：负责平台 License 与权限管理系统开发，支持多机构、多角色、多功能维度的动态授权控制，满足不同机构与用户在功能使用。
- **离线用户与本地数据管理**：支持本地账户（离线用户），核心功能可离线使用；本地数据加密存储于 Sqflite，并兼容不同版本数据库升级，保障数据安全与连续性。

【华大智造】PrimeGen 干湿协同多智能体系统 项目介绍

技术栈： Vue、TypeScript、NestJS、MySQL、Redis、LLM (GPT-4, Whisper)、WebSocket、Docker;

项目描述：

PrimeGen 以大型语言模型（LLM）为中枢大脑，协调搜索、引物设计、协议脚本生成、实验执行与质控四类智能体，形成一个闭环协作系统，融合自然语言交互、AI 大模型、多智能体协同与自动化硬件，显著提升实验效率、精度与可重复性。

项目职责：

- **架构核心 AI 引擎**：设计基于 NestJS + Azure OpenAI 的混合多智能体系统。创新融合 状态机规划器（Planner） 与 LLM Function Calling，以 Router Agent 动态调度搜索、引物设计等专项代理，在确保主流程可控的同时，高效完成复杂实验方案的自动生成与优化。
- **实现 AI 工程化关键能力**：开发统一框架，支持智能体安全调用内部工具与外部 API，实现数据获取与硬件控制。
- **上下文管理系统**：基于 MySQL 设计对话记忆与历史持久化模块，保障复杂、长周期任务交互的连贯性与可追溯性。
- **性能优化**：通过 Prompt Engineering 深度优化，将用户意图识别准确率提升至 95%以上，并确保输出为稳定、可解析的 JSON 结构化数据。
- **前端**：采用 Vue 3 + TypeScript 开发高性能 SPA，实现基于 vue-flow 的拖拽式实验设计器与 Socket.io 实时监控仪表盘。
- **后端**：设计微服务架构，通过 JWT+RBAC 保障 API 安全，利用 Bull+Redis 处理异步任务，并建立 WebSocket 通道实现与硬件的指令同步与状态回传。
- **交互拓展**：集成 Azure Whisper 与 WebSocket，开发语音控制助手，提升实验操作便捷性。

【华大智造】“氧生未来”微压氧舱系统 项目介绍

技术栈：Dart/Flutter、Vue、UniApp、SQLite、Socket.IO

项目描述：

产品通过创造微压富氧环境，提升血氧含量，以达成缓解疲劳、促进康复等健康功效。主导开发了“氧生未来”智能微压氧舱的全套软件系统。负责构建涵盖用户 App、设备控制端、运营后台及小程序的完整物联网解决方案。

项目职责：

- **设备交互与控制核心模块开发**：负责 App 端与设备控制端的核心通信与控制逻辑，基于蓝牙 BLE 建立稳定连接，实现设备状态实时监控、运行参数设置、固件 OTA 升级及定时任务调度。设计并实现了设备与云端的状态同步机制，通过 Socket.IO 等技术保障设备运行数据、

用户操作指令的实时、可靠上报与下发。在设备控制端（嵌入式屏幕）开发了直接控制界面，并实现了与 App 端的双向蓝牙通信，确保用户在设备旁也可独立进行操作。

- **运营管理后台与全球设备运维体系**：使用 Vue 框架开发了运营管理后台，实现了对全球部署设备的集中化管理，包括设备状态监控、地理位置查看、使用日志分析及异常告警。负责整个产品的版本发布与迭代管理，构建了统一的 App 版本与设备固件版本管理系统，支持面向特定区域或设备的灰度发布与强制升级策略。
- **跨平台移动端应用与用户体验**：采用 Flutter 框架开发高性能、原生体验的主 App，并利用 UniApp 开发了功能同步的微信小程序，实现了“双端一体”的用户体验。在两款移动端中均实现了数据可视化功能，通过图表清晰渲染舱内压力、氧气浓度、疗程进度等关键指标的历史与实时数据。开发个性化功能，支持用户创建与保存自定义的氧疗模式，并全面支持多语言国际化。
- **工程化与系统架构**：主导设计了客户端与设备端的数据持久化方案，使用 SQLite 管理本地的用户配置、疗程记录与设备缓存信息。构建了统一的设备控制指令集与状态机模型，确保 App、微信小程序、设备控制屏及云端对设备状态与操作保持一致，降低了系统复杂度。

【华大智造】云影睿诊医学影像远程会诊系统 项目介绍

技术栈： React，Vue，Flutter，ReactNative，Typescript，Electron，Mediasoup；

项目描述：

云影睿诊医学影像远程会诊系统利用移动智能终端、互联网、区块链、云服务等技术,实现远程会诊、医联体、远程会议、远程操控、直播培训、云胶片等功能,为医疗机构提供医教研一体数字化远程医疗协同解决方案。

项目职责：

- 负责云影睿诊 PC 客户端/移动端/Web 端 前端业务架构的设计,负责前端重点难点业务的设计与开发；
- 负责远程会诊/会议 SDK 的开发和封装，接入云影睿诊安卓端实现项目跨平台开发；
- 负责前端项目组件库的设计与实现，统一组件规范实现一套代码多项目共享，节省项目开发成本；
- 实现 PC 客户端实现多窗口管理与全局状态管理，基于 Webpack 完成多页面打包，实现多页面多窗口的独立运行；设计主进程与渲染进程通信规范，支持高效稳定的跨窗口通信和跨进程通信；
- 实现 PC 客户端与串口交互，结合 Mediasoup(RTCP 协议)完成硬件设备信令的实时转发，并通过串口与硬设备进行对接实现稳定低延时的远程操控；
- 实现 PC 客户端软件升级功能(自动/手动)并支持后台更新；实现前端项目日志本地持久化存储；实现全局拦截和捕获代码异常，保证客户端运行的稳定性和异常的分析及修复；
- 负责设计和开发前端项目打包业务、项目发布流程，实现项目灵活部署和高质量交付；
- 负责前端项目的 Bug 管理和漏洞修复；负责前端项目的版本管理、上线部署、运维工作；
- 解决跨端的兼容性问题，设计跨端通信规范，完成不同项目跨端之间的通信；
- 结合项目业务开发和部署媒体服务器(Mediasoup)，实现视频推拉流即时通讯功能；
- 基于 OHIF 深度定制云胶片系统，完成前端业务的开发，实现 PC 端与移动端的兼容；
- 负责撰写二类医疗器械注册相关的技术资料和项目资料。

【华大智造】华大云影远程体检预约平台 项目介绍

技术栈： Uniapp，Vue，Websocket，Canvas；

项目描述：

华大云影远程体检预约平台提供一站式体检服务，`**华大云影+**`小程序支持线上预约,用户只需登录即可根据自己的时间进行线上预约筛查服务，支持在小程序查看报告.‘华大云影专家端’小程序支持现场核销，灵活调整现场排队顺序，现场加号等功能。累计用户超过 2 万人；

项目职责：

- 全程主导并负责`**华大云影+**`小程序、‘**华大云影专家端**’小程序、体检预约平台运营后台、H5 页面前端业务的开发与实现；负责与第三方系统前端业务的对接与实现；
- 负责小程序的运营和发布，负责前端项目的上线、维护；持续优化前端体验和页面响应速度，保证执行效率，并解决 IOS 和 Android 平台的兼容性问题；持续对接微信小程序的开发规范、流程、接口组件、验证授权等流程；
- 结合业务功能和界面设计与后端设计功能模块的数据结构，降低数据对接成本，提高前后端开发效率。

【华大智造】掌上无线彩色多普勒超声诊断仪 App(Bee) 项目介绍

技术栈： Flutter，ReactNative，Mediasoup，Canvas；

项目描述：

Bee 是一款专门为掌上超声设备开发的移动应用。支持超声探头多样切换，随时随地获取扫查图像，支持全触控屏操作，同时 Bee 具有远程会诊、超声图像推流、病例浏览、图像存储、视频、报告等功能。

项目职责：

- 负责云影睿远程会诊模块 SDK 和视频推拉流业务的开发，Bee 的跨平台开发；最终实现 Bee 支持参加远程会诊并将超声图像推流至线上会诊；
- 规范硬件与软件的通信接口，实现 App 内完成设备无线连接，实现超声图像高质量传输；
- 负责凸阵和线阵探头的 B、C、D、M 模式功能开发，支持手势动态编辑显像区域；
- 负责预设功能模块的开发，预设数据本地持久化，支持存/读设备配置数据并同步至预设；
- 负责超声冻结视频动态编辑与本地持久化存储、超声图像快照本地化存储功能的开发；
- 负责超声调参、手势调参、手势放大与缩小超声图像的功能开发。

【长亮科技】EDSP 企业级微服务框架平台 项目介绍

技术栈： Vue，Typescript，Mxgraph，ElementUI，Nacos，Nodejs；

项目描述：

长亮科技微服务框架是一个围绕微服务应用的 gPaaS 平台，提供应用全生命周期管理、数字化运维、立体化监控、细粒度服务治理等功能；打造大规模高可用的金融级分布式系统架构。

项目职责：

- 主导需求的评审工作，提出技术选型，搭建项目框架并对构建和打包过程进行优化；
- 负责项目登录控制，网关中心,告警中心，日志中心等核心模块的页面设计及开发；

- 设计并实现项目的权限管理,实现接口级别,按钮级别菜单级别的权限控制,并使用 Websocket 实现单点登录及权限改动的推送;
- 负责链路分析页面并导出页面至 Excel,并实现 Excel 表格中自带图表分析;
- D3.js 实现链路追踪页面,实现实例的链路调用关系可视化;
- Mxgraph 实现可视化流程图编辑器,使用可对系统组件进行，拖动，布控，连接等操作。实现组件可视化部署，并支持流程图渲染;
- 基座+Npm 模块设计模式完成项目微前端架构设计,实现项目组件解耦,并使不同项目地不同需求快速部署。

专业技能

一、 核心语言与工程化

- 精通 HTML5 / CSS3（Less / Sass） 及现代布局方案，深入理解浏览器渲染机制、关键渲染路径（CRP）与前端性能优化实践。
- 精通 JavaScript（ES6+）与 TypeScript，熟练运用高级类型系统、异步模型与常见设计模式，具备构建高可维护、大规模前端系统的能力。
- 深度掌握 前端工程化体系，熟悉 Vite / Webpack 构建生态，具备多环境构建、性能调优与 Nginx 部署配置经验。

二、 核心框架与开发生态

- Vue 技术栈(核心):精通 Vue 3(Composition API)及生态(Vue Router、Pinia、VueUse)，具备复杂企业级 SPA 架构与落地经验；主导过流程编排类、实时监控类系统开发。
- React 技术栈：熟悉 React / Hooks 及 Redux 状态管理，了解 Next.js，能够基于 Ant Design 进行高效业务开发

三、 跨平台与移动端开发

- 桌面端：熟悉 Electron 架构与运行机制，具备客户端渲染、内存与网络性能优化经验。
- 移动端 / 跨端：熟悉 Flutter 跨平台开发，在工业级项目中落地高性能 UI、设备通信（蓝牙）与 OTA 升级；了解 React Native。
- 小程序与多端：熟悉 UniApp 及微信小程序原生开发，具备从 0 到 1 构建完整业务闭环的经验。

四、 架构设计与前沿技术

- 微前端架构：具备 qiankun / single-spa 落地经验，曾采用 “Nacos + NPM 模块” 模式实现多团队独立开发与部署。
- 工程治理：具备大型 Monorepo 项目治理经验，推动统一脚手架、组件库、国际化方案及模块化架构设计。

五、 服务端与全栈能力（Node.js）

- 熟悉 Node.js，具备前端基建与工具链建设经验。

- 熟悉 NestJS，掌握 RESTful API 设计、数据库操作与系统集成，能支持中大型前端系统的服务端能力建设。

六、AI 应用与智能前端开发

- 具备 LLM 应用开发经验，熟悉 Chat 类交互设计、流式响应、上下文管理与多模型适配。
- 能基于 Function Calling / Tool Calling 设计前端智能代理（Agent），将自然语言指令转化为系统能力调用（如 AI 驱动实验协议生成与流程编排）。

七、 复杂图形、可视化与交互

- 熟练使用 ECharts / D3.js 进行数据可视化，构建知识图谱、组织关系图等复杂图表。
- 深度使用 mxGraph / jsPlumb，可基于 Canvas / SVG 自研高交互流程编辑器（如拖拽式实验流程设计）。

六、 音视频通信与网络

- 熟悉 WebSocket / Socket.IO 实时通信体系，应用于设备监控、指令下发等高实时场景。
- 了解 WebRTC / Mediasoup（SFU） 架构，理解 TCP/IP 及常见音视频协议（RTP / RTSP / RTMP）。

个人项目（精选）

项目名称	简要描述	Stars
Flutter-EasySpeechRecognition	在线下载模型的端侧实时语音识别应用	28
Mxgraph-EasyFlowEditor	基于 mxGraph 的流程图编辑器	214
D3-EasyFlowRender	D3.js 拓扑图可视化应用	44
Monaco-EasyCodeEditor	基于 Monaco Editor 的在线代码编辑器	27
JsPlumb-EasyFlowEditor	JsPlumb 可视化流程绘制工具	25
Webpack5Mfp-Node-Nacos	Webpack5 模块联邦+Node.js+Nacos 微前端实践	22